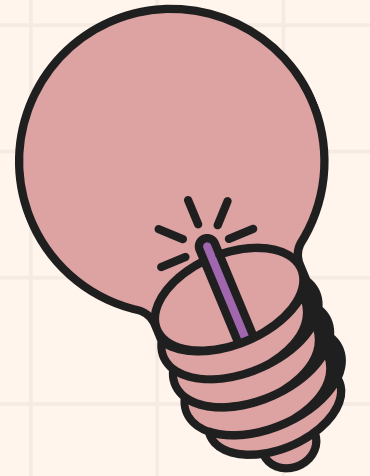


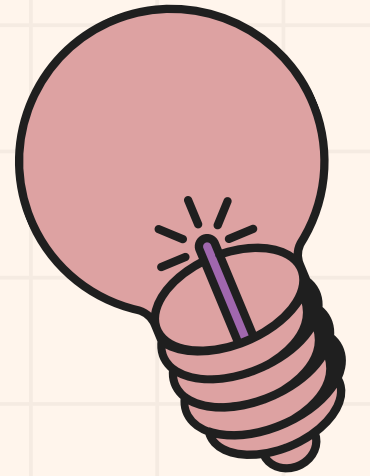
**YOUR TIME IS LIMITED,
DON'T WASTE IT LIVING SOMEONE ELSE'S LIFE.**



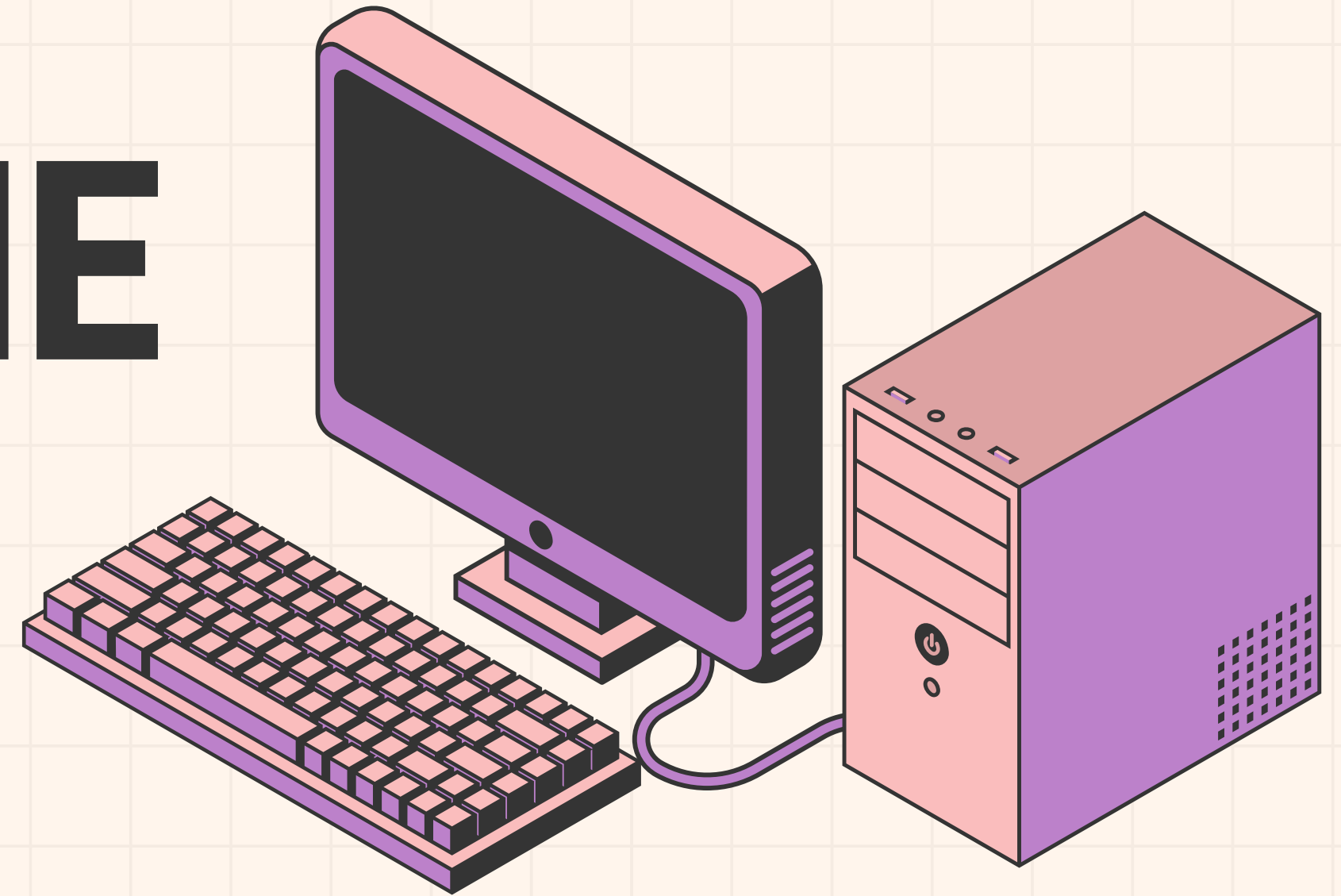
STEVE JOBS – 2005

**YOUR TIME IS LIMITED,
DON'T WASTE IT LOGGING INTO WEBSITES JUST TO
TURN ON A LIGHT.**

DAVID UNTERGUGGENBERGER – 2025



SMARTHOME INTERGATION



Technische Berufsschule Zürich (TBZ)

Semesterarbeit 4 (27.10– 28.01)

David Unterguggenberger

Betreuer: Corrado Parisi | Fachexperte: Philip Stark

AUSGANGSLAGE

Sommer 2024 auf suche nach erste eigene Wohnung

Marketing:

- 400 Neubau Wohnungen
- "SmartHome-Wohnungen"
- Licht, Storen etc. von Handy steuerbar

Die Realität sieht anders aus...

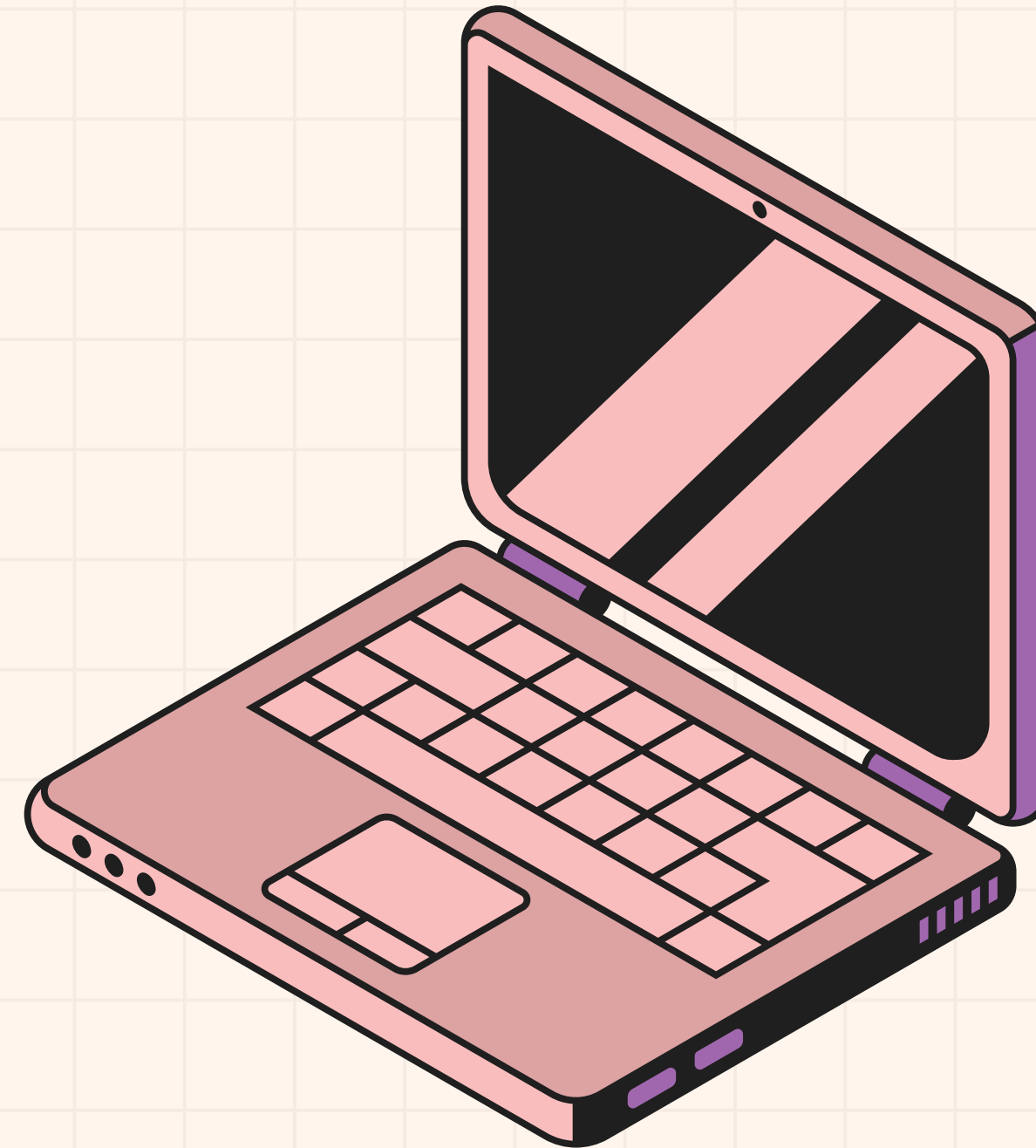


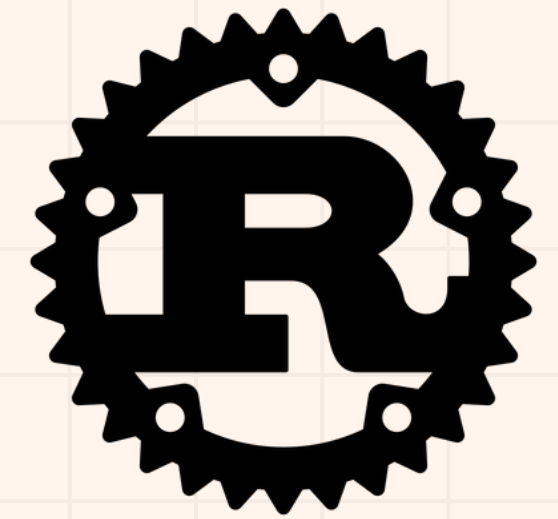
DAS PROBLEM

- Nur über Website benutzbar
- Täglich neu einloggen
- Google Captcha lösen
- Bis zu 1 Minute nur um Licht einzuschalten

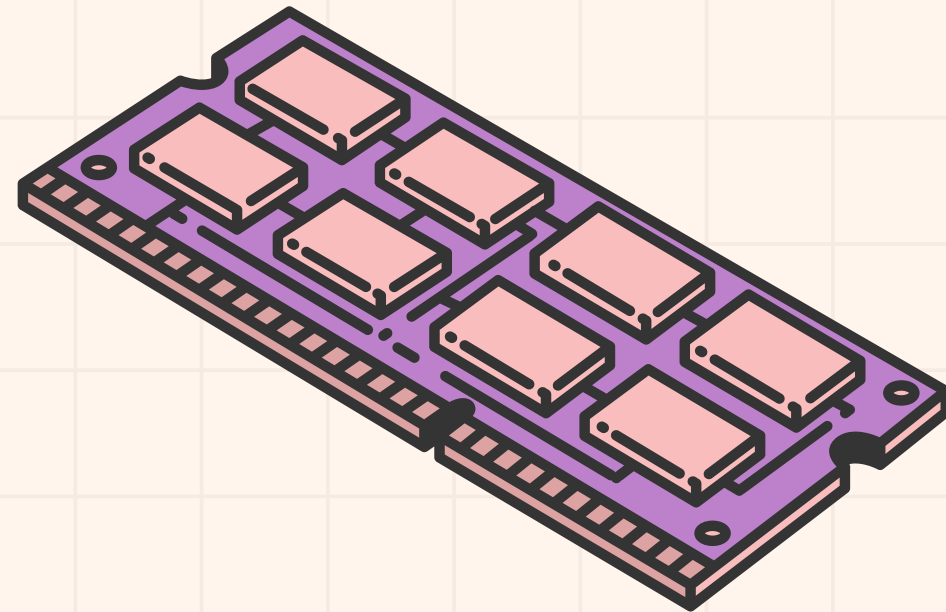
~~Offizielle Lösung vom Hersteller:~~

- ~~- Physische Hardware-Installation nötig~~
- ~~- Lieferzeit: mehrere Wochen~~
- ~~- Kosten: CHF 1'200 pro Apartment~~



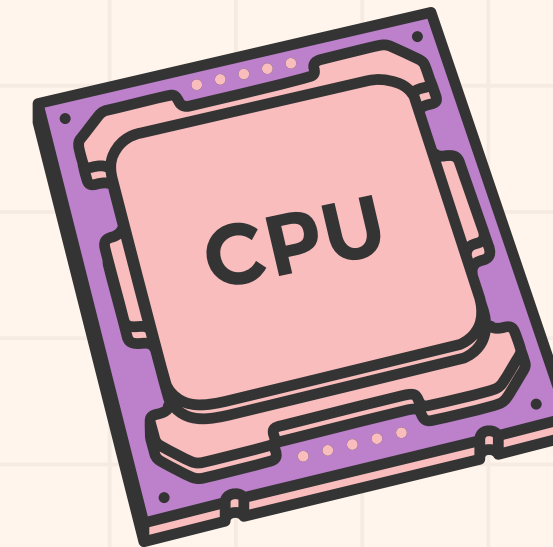


DIE LÖSUNG



WEBSITE SCRAPING SERVICE

- Automatische Google OAuth Authentication
- Speichert Token
- Scraped KNX Web-Endpoints
- Fetcht alle Daten



DATA PARSING SERVICE

- Parsed KNX Response Data
- Übersetzt zu HomeKit Protocol
- QR Code Connect
- Ruft mit dem Token die Endpoints auf

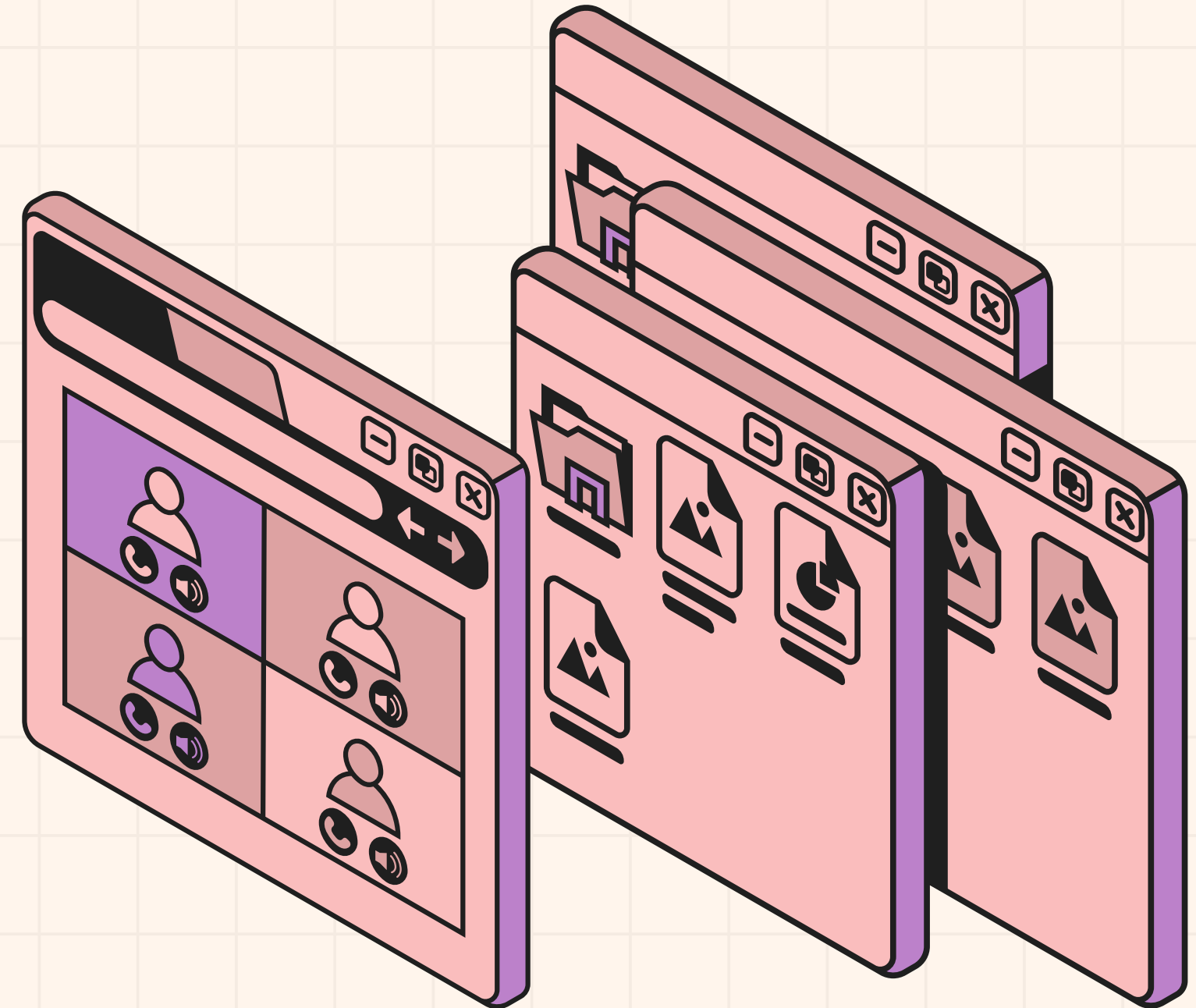
ES SPRICHT SICH RUM...

1 Woche später:

ca 100 Nachbarn klopfen an:

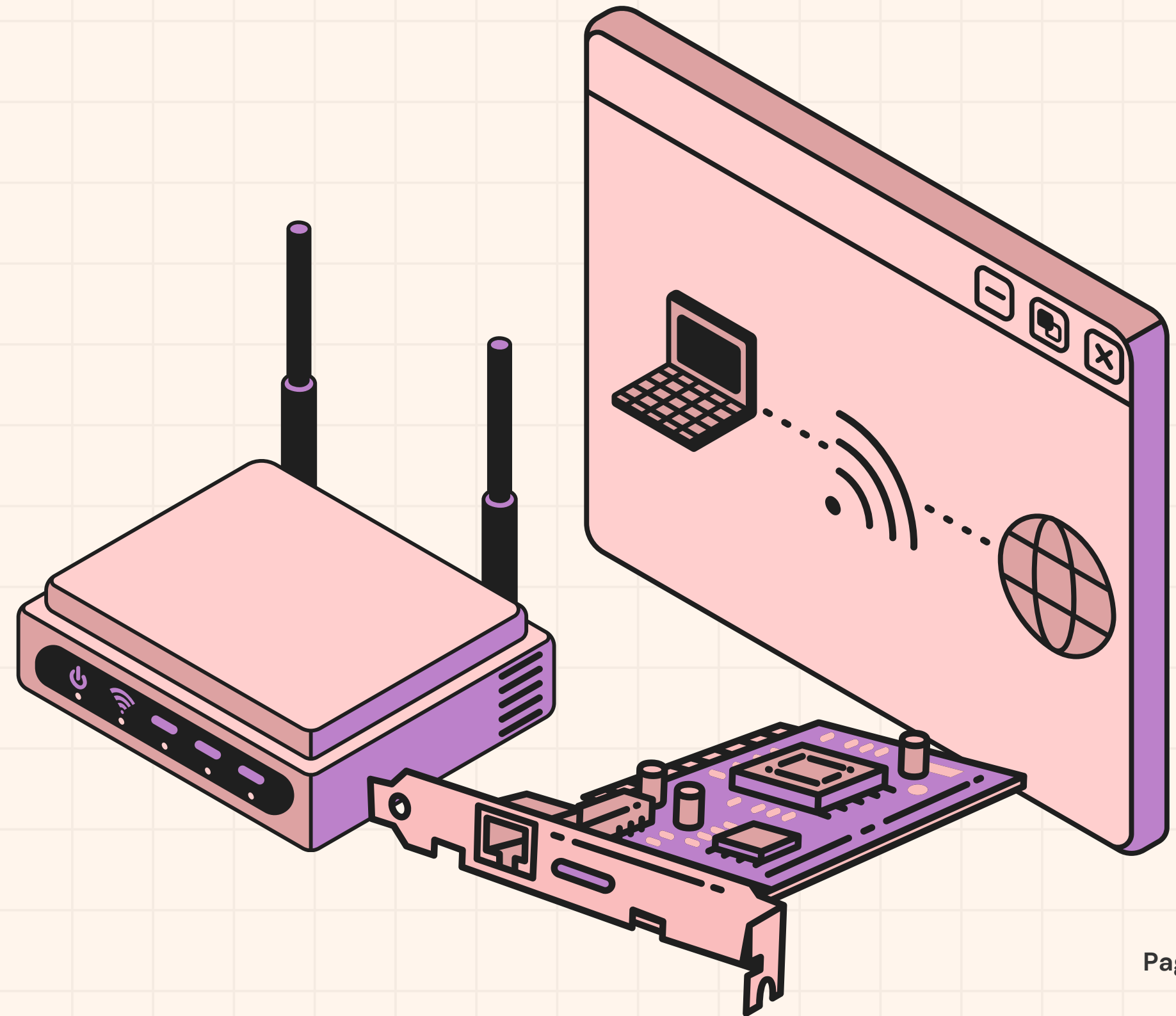
- "Kann ich das auch haben?"
- "Wie viel kostet es?"
- "Wann kann ich starten?"

Von persönlichem Problem zur Business-Opportunity



WIE DEPLOYE ICH 100 INSTANZEN?

- Wo laufen 100 Applikationen?
- Wie manage ich 100 verschiedene Logins?
- Wie isoliere ich die Apartments?
- Was wenn ein Server crasht?
- Wie monitore ich alles?



KUBERNETES



CONTAINERISIERUNG

- Container pro Apartment
- Strikte Isolation
- Helm Package Manager



SECURITY

- Sealed Secrets
- Verschlüsselte Credentials
- Network Isolation
- Pod Security Standards(Restricted)



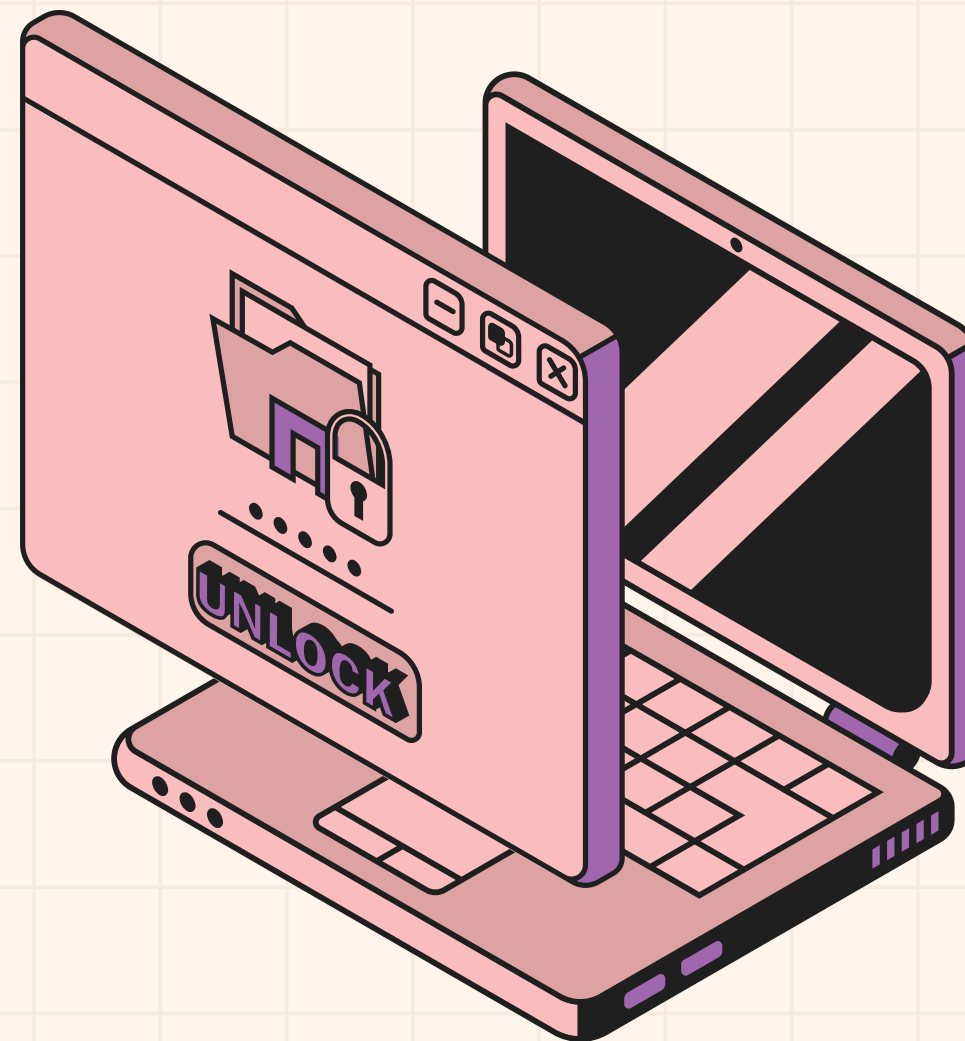
MONITORING

- Grafana + Prometheus Stack
- Real-time Metrics
- Auto-Alerts
- Performance Tracking

SECURITY

SEALED SECRETS

- 100 Nachbarn vertrauen mir Login-Daten
- Niemals Klartext-Credentials
- Credentials verschlüsselt mit Public Key
- Encrypted in Git speicherbar
- Nur Cluster kann entschlüsseln



POD SECURITY

3 Sicherheitsstufen in Kubernetes:

- Privileged: Alles erlaubt, unsicher
 - Baseline: Basic Security, Minimum Standard
 - Restricted: Höchste Sicherheit
-
- Container läuft als non-root User
 - Read-only Filesystem
 - Minimale Permissions
 - Strikte Isolation zwischen Apartments
 - Bei Angriff: Schaden bleibt minimal

LIVE DEMO!



FAZIT

FUTURE IMPROVEMENTS

FAZIT

100 Apartments deployed
99.8% Uptime garantiert
<2 Min Deployment Zeit
Glückliche Kunden

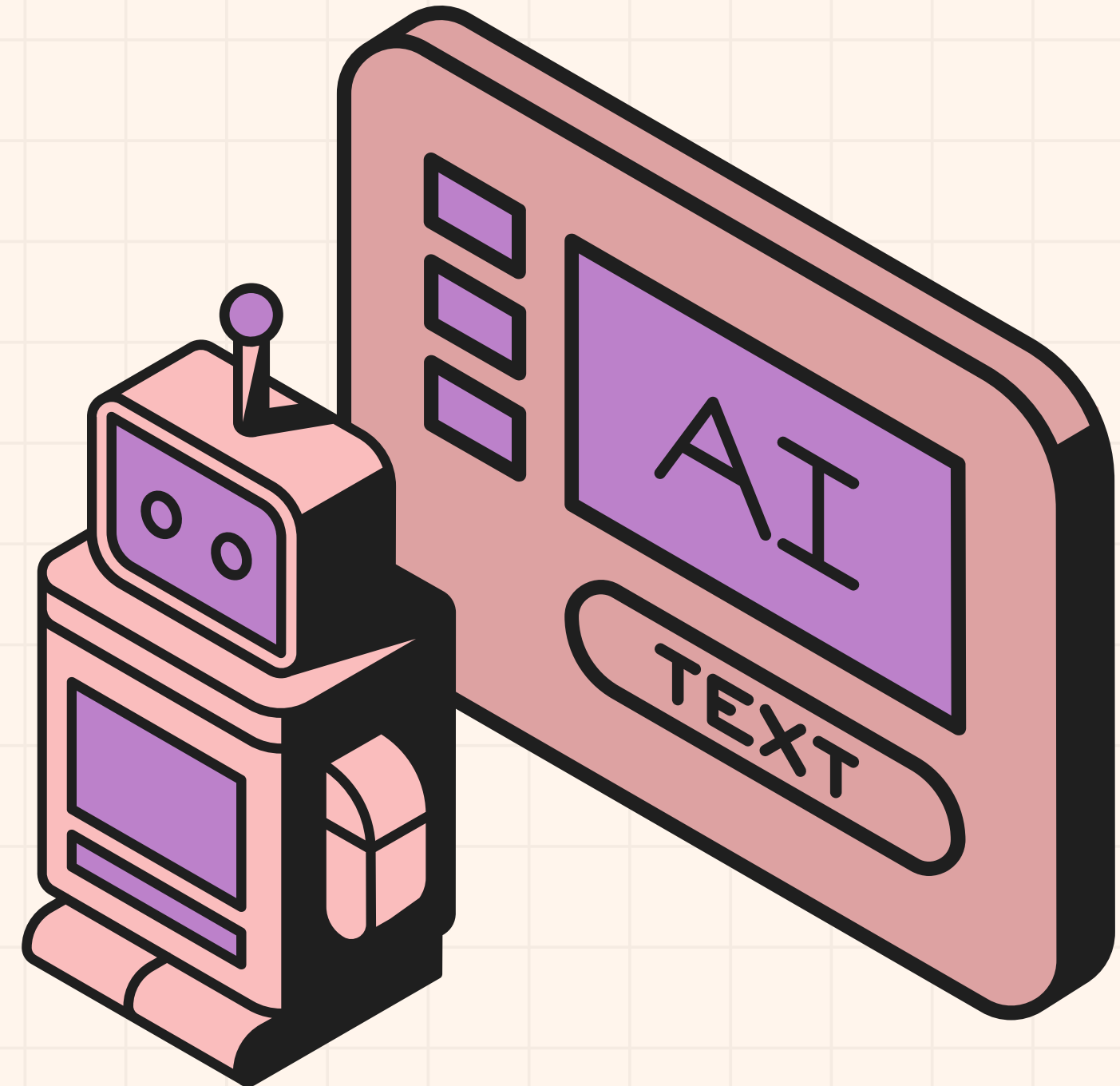
FUTURE IMPROVEMENTS

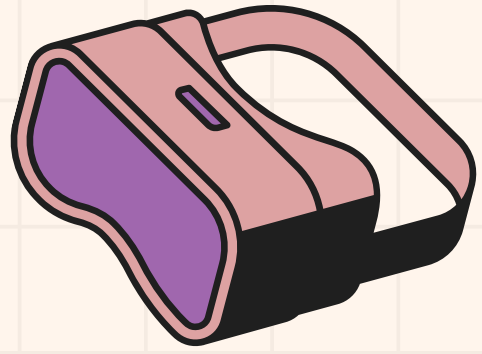
AI-Powered Monitoring:
Predictive Alerts

- Erkennt Trends bevor Probleme auftreten
- "Apartment xy könnte in 2h ausfallen"

Mehr Kunden Onboarden

Eure Zeit ist begrenzt. Verschwendet sie nicht mit Website-Logins.





DANKE FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT

